

2009

OPERAÇÃO COM TRATORES AGRÍCOLAS



ISBN 978-85-909539-0-6



9 788590 953906

Msc. Leonardo de Almeida Monteiro

Dr. Paulo Roberto Arbex Silva

BOTUCATU

Msc. Leonardo de Almeida Monteiro

Dr. Paulo Roberto Arbex Silva

OPERAÇÃO COM TRATORES
AGRÍCOLAS

1ª edição

Botucatu
Edição dos Autores
2009

OPERAÇÃO COM TRATORES **AGRÍCOLAS**

Msc. Leonardo de Almeida Monteiro

Dr. Paulo Roberto Arbex Silva

1ª edição

Botucatu
2009

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA SEÇÃO TÉCNICA DE AQUISIÇÃO E
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO - SERVIÇO TÉCNICO DE BIBLIOTECA E
DOCUMENTAÇÃO - UNESP - FCA - LAGEADO - BOTUCATU (SP)

M775o Monteiro, Leonardo de Almeida, 1974-
Operação com tratores agrícolas /Leonar-
do de Almeida Monteiro, Paulo Roberto Arbex
Silva. -- Botucatu: Ed. dos Autores, 2009
76 p. : il., tabs.

ISBN 978-85-909539-0-6

1. Máquinas agrícolas. 2. Pneus. 3. Tra-
tores agrícolas. I. Silva, Paulo Roberto
Arbex. II. Título.

CDD 21.ed. (631.372)

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, inclusive através de processos xerográficos, sem permissão expressa do autor.
(Lei nº 9.610/98).

DEDICATÓRIA

As nossas esposas Thalita e Alessandra
Aos nossos pais Hélio e Maria, José Airton e Ivone.
As nossas filhas Luisa e Júlia.



OS AUTORES

Leonardo de Almeida Monteiro é formado em Licenciatura Plena em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Possui Mestrado em Agronomia Área de Concentração Mecanização Agrícola pela Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP de Botucatu.

Paulo Roberto Arbex Silva, Doutor em Agronomia, Professor de Máquinas e Mecanização Agrícola da Faculdade de Ciências Agronômicas Unesp de Botucatu.

SUMÁRIO

	Página
INTRODUÇÃO	8
CAPÍTULO I	10
1 - SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE TRATORES	
AGRÍCOLAS	11
Precauções de Segurança	11
O Trator	11
Manutenção	14
Operando o Motor	18
Conduzindo o Trator	20
Operando a TDP	22
CAPÍTULO II	23
2 - PAINEL DE INSTRUMENTOS	24
Horímetro	25
Termômetro	25
Tacômetro	26
Indicador de Combustível	27
Indicador de Pressão de Óleo Lubrificante do Motor	27
Luz de Alerta da Carga da Bateria	28
Indicador de Restrição	28
Luz de Alerta da Pressão de Óleo da Transmissão	29
Chave de Partida	30
CAPÍTULO III	31
3 – COMANDOS DO TRATOR	32
Volante de Direção	32
Pedal de Embreagem	33
Pedais de Freios	33
Alavancas de Cambio	34
Simbologia	35
Assento do Operador	36
CAPÍTULO IV	37

4 – PREPARAÇÃO DO TRATOR PARA O TRABALHO.	38
Lastreamento	38
Tipos de Lastreamento	40
Adição de 75 % de Água	41
Adição de 60 % de Água	42
Adição de 50 % de Água	43
Adição de 40 % de Água	44
Adição de 25 % de Água	45
Procedimento para Lastragem	46
Lastreamento sólido	47
Ajuste de Bitola	48
Barra de Tração	52
Ajuste a Altura das Barra de Tração	53
Sistema de Levante Hidráulico	55
Engate de 3 Pontos	56
Controle Remoto	57
Seleção de Marchas, Rotação e Velocidade	58
 CAPÍTULO V	 59
5 - ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADEQUAÇÃO DE	
CONJUNTOS MECANIZADOS	60
Ritmo Operacional dos Conjuntos	72
Número de Conjuntos Necessários para Realizar a Operação....	74
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	75

INTRODUÇÃO

O trator agrícola é a fonte de potência mais importante do meio rural, contribuindo para o desenvolvimento e avanço tecnológico dos sistemas agrícolas de produção de alimentos e também de fontes alternativas de energias renováveis, tais como o álcool e o biodiesel.

A utilização correta do conjunto moto-mecanizado, trator-equipamento, pode gerar uma significativa economia de consumo de energia e, portanto, menor custo operacional e maior lucro para a empresa.

Hoje em dia existe uma grande variedade de modelos de tratores com diferentes sistemas de rodados, diversos órgãos com funções bastante específicas, além de acessórios para fornecer maior conforto para o operador, que pode usufruir de assento estofado com amortecedores pneumáticos, cabines com ar condicionado, som ambiente e computadores de bordo e mais importante que isso, dispondo de sistemas de segurança tais como: estrutura de proteção ao capotamento, cinto de segurança, proteção das partes móveis, alarmes e bloqueadores eletrônicos.

O antigo conceito de tratorista, aquele operário que somente “dirigia” o trator, está totalmente ultrapassado. Alguns anos atrás essa filosofia foi substituída pelo operador de máquinas, atribuindo a esse

profissional não somente a função de movimentar o trator, mas também fazê-lo de forma correta, consciente, segura e de acordo com uma programação pré-estabelecida. Atualmente, em função da alta tecnologia embutida num trator agrícola e nas máquinas autopropelidas (colhedoras e pulverizadores), seus operadores precisam ser profissionais bastante capacitados e com excelente nível de treinamento e este indivíduo deve ser altamente **MOTIVADO, TREINADO e CAPACITADO**, bem como apto a participar de uma **FILOSOFIA MAIOR DA EMPRESA NA BUSCA DE ALTOS NÍVEIS DE EFICIÊNCIA**.

Realizar a operação agrícola de acordo com um planejamento, de forma eficiente e segura, registrar os dados relativos ao trabalho (conjunto moto-mecanizado, operador, operação realizada, local, hora e área trabalhadas, consumo de combustível), são providências fundamentais para um bom Planejamento Agrícola.

CAPÍTULO I

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

O trator proporciona grandes benefícios ao homem, mas podem causar danos materiais e pessoais. Para preveni-los siga as algumas orientações a seguir.

O TRATOR

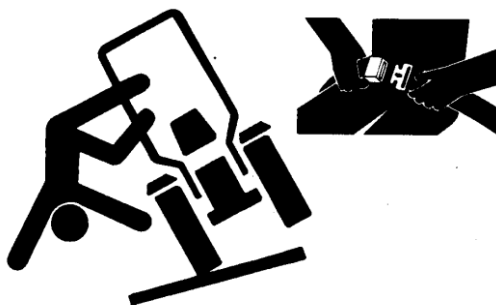
- O operador deve estar familiarizado com todos os comandos e controles da máquina antes de operá-la.
- Antes de trabalhar com implementos, faça uma leitura do manual de instrução, fornecido pelo fabricante, pois certos instrumentos requerem técnicas especiais de operação.



Fonte: John Deere

Figura 1- Manual de Operação

- Se o trator estiver equipado com Arco de Segurança ou estrutura de proteção contra capotamento (EPCC), use o cinto de segurança.
- Nunca use o cinto de segurança se o trator não possui arco de segurança ou EPCC.



Fonte: John Deere

Figura 2- Cinto de Segurança

- Acesse a plataforma de operação pelo lado esquerdo do trator e não segure no volante.
- Desça sempre de costas colocando as mãos nos apoios e os pés nos degraus.
- Mantenha a plataforma do operador e os degraus livres de graxa, lama ou sujeira.



Fonte: John Deere

Figura 3- Plataforma de Operação

- Ao transportar outras pessoas no trator além do operador, utilize carretas ou plataformas para o transporte.



Fonte: John Deere

Figura 4- Transporte de Pessoas

- Não sobrecarregue o trator ou opere com implementos fora das condições de segurança, ou sem manutenção adequada.
- Mantenha sempre os decalques de segurança limpos, legíveis e troque-os quando se danificarem.

MANUTENÇÃO

- Não efetue operações de manutenção quando o motor estiver funcionando.
- Nunca utilizar equipamentos hidráulicos para trabalhar em baixo do trator, use calços reforçados para suportar o peso da máquina.

- Nunca faça reparos nas mangueiras ou conexões do sistema hidráulico, quando ele estiver sob pressão ou com o motor do trator
- Funcionando. (um jato sobre pressão pode perfurar a pele, provocar irritações ou graves infecções).



Fonte: John Deere

Figura 5- Conexões de Pressão

- Cuidado ao remover a tampa do radiador com motor quente. Espere que o motor esfrie para abri-la, cubra com um pano e gire-a até o primeiro estágio para aliviar a pressão.



Fonte: John Deere

Figura 6- Tampa do Radiador

- Nunca fume quando estiver abastecendo o trator ou trabalhando em seu sistema de combustível.



Fonte: John Deere

Figura 7- Cuidados no Abastecimento

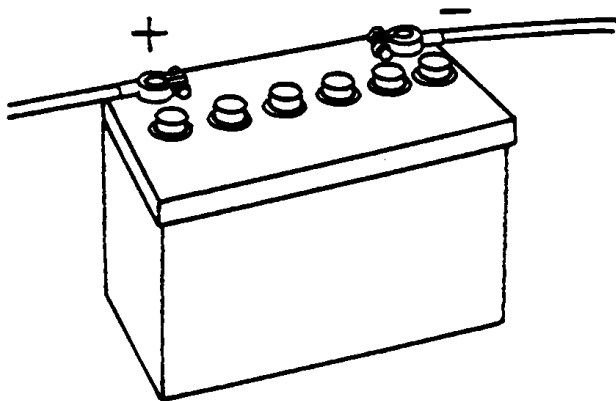
- Desligue sempre o motor do trator ao abastecer o tanque de combustível
- Mantenha a tampa do tanque firmemente apertada, em caso de perda, substitua por uma tampa original, não improvise.
- Ao manusear bateria, não provoque chamas, faíscas, evite o contato da solução com roupas e a pele, pode haver risco de queimaduras graves.



Fonte: John Deere

Figura 8- Cuidados com a Bateria

- Ao remover os cabos da bateria retire primeiro o cabo negativo e depois o positivo, ao conectar proceda à operação inversa.



Fonte: John Deere

Figura 9- Conexões da Bateria

OPERANDO O MOTOR

- Somente coloque o motor em funcionamento quando estiver devidamente acomodado no assento do operador.
- Ao parar o trator desligue o motor e aplique o freio de estacionamento antes de descer do trator.
- Jamais permaneça com o motor em funcionamento em locais fechados, os gases do escapamento podem causar sérios riscos à saúde do operador.



Fonte: Massey Ferguson

Figura 10- Cuidados na Operação

- Utilize somente a barra de tração para os serviços de reboque e nunca a viga C do terceiro ponto.

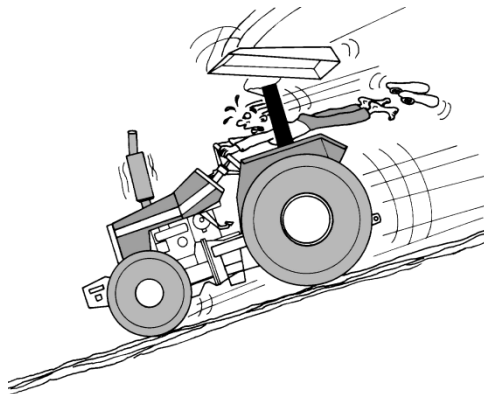


Fonte: Massey Ferguson

Figura 11- Cuidados na utilização da Barra de Tração

CONDUZINDO O TRATOR

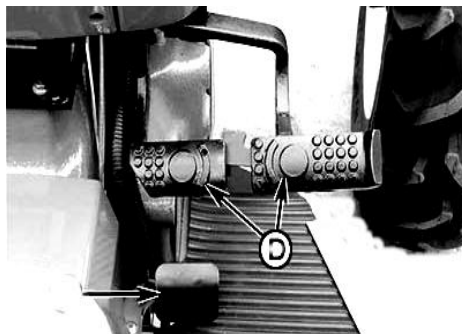
- Não desloque com o trator em velocidades excessivas.



Fonte: Massey Ferguson

Figura 12- Cuidados na Condução do Trator

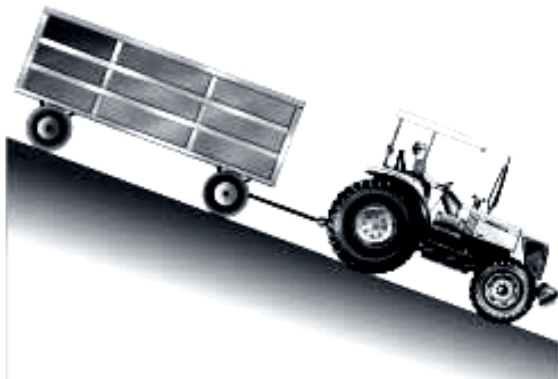
- Ao conduzir o trator em estradas utilize os pedais de freios unidos pela trava.



Fonte: John Deere

Figura 13- Cuidados na Condução do Trator

- Ao descer ladeira utilize o freio motor e os freios do trator, jamais pise na embreagem ou desça em ponto morto.



Fonte: Massey Ferguson

Figura 14- Cuidados na Condução do Trator

- Não faça trocas de marcha no meio de subidas ou descidas.
- Não transporte pessoas no trator



Fonte: Valtra

Figura 15- Cuidados na Condução do Trator

OPERANDO A TDP

- Pare o motor e espere que o eixo da TDP pare de girar, antes de acoplar ou desacoplar o equipamento por ele acionado.
- Não se aproxime da TDP utilizando roupas largas ou folgadas que possam se prender em qualquer uma das partes rotativas.



Fonte: John Deere

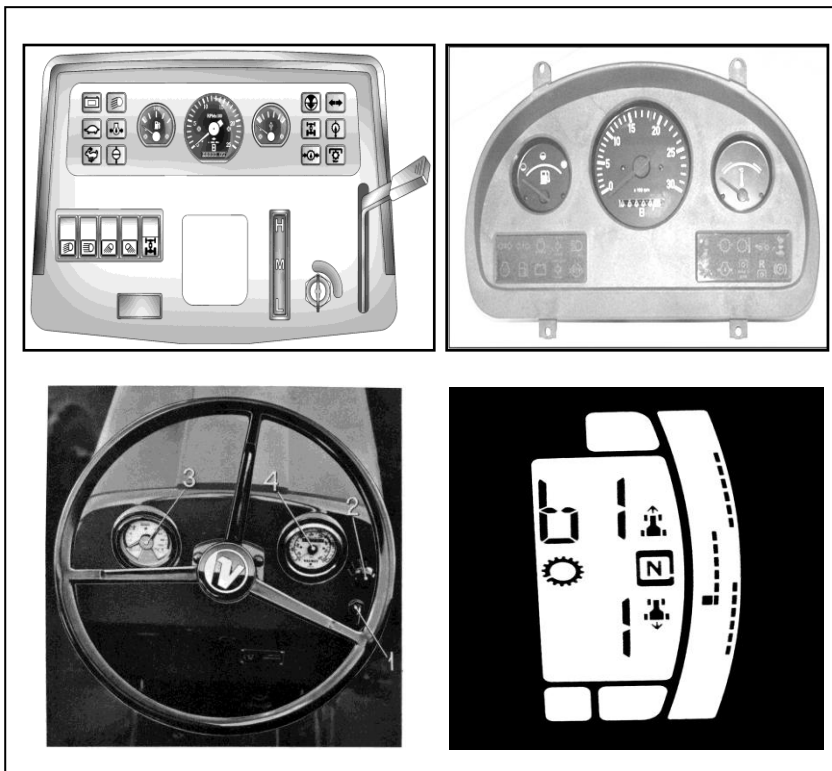
Figura 16- Cuidados com a TDP

- Desligue sempre a tomada de potência quando não estiver utilizando a mesma.
- Quando a tomada de potência não estiver sendo utilizada mantenha o protetor no seu lugar.
- Não improvise pinos para unir os cardãs utilize sempre pinos originais.

CAPÍTULO II

PAINEL DE INSTRUMENTOS

Os painéis de instrumentos utilizados nos tratores possuem diferenças no arranjo dos instrumentos. O importante, todavia, é saber interpretar o significado de cada um dos instrumentos, as luzes de aviso, teclas ou botões, com base no símbolo estampado sobre estes componentes.



Fonte: John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra

Figura 17- Painéis de Instrumentos

HORÍMETRO

Marca as horas trabalhadas e é a base para todo serviço de assistência e manutenção.



Fonte: John Deere

Figura 18- Manual de Operação

TERMÔMETRO

Indica as faixas de temperatura da água do sistema de arrefecimento

1ª Faixa: Motor frio

2ª Faixa: Temperatura normal de trabalho

3ª Faixa: Motor superaquecido

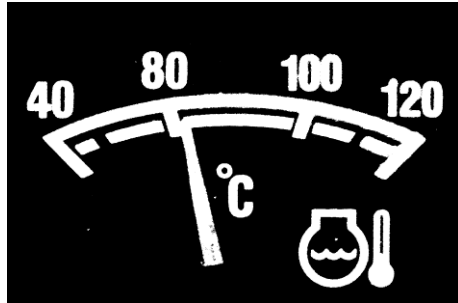


Figura 19- Marcador de Temperatura do Motor

TACÔMETRO OU CONTA GIROS

Marca as rotações por minuto (RPM) desenvolvidas pelo motor

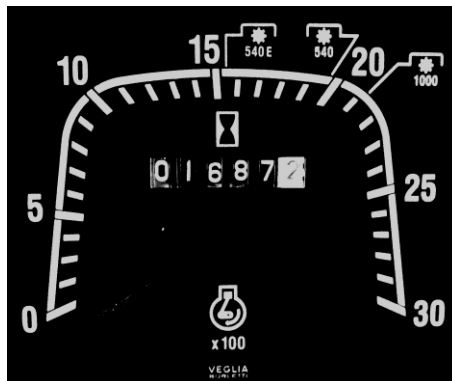


Figura 20- Marcador de Rotações do Motor

INDICADOR DE COMBUSTÍVEL

Indica o nível do combustível dentro do tanque

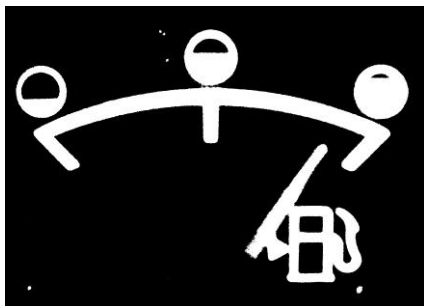
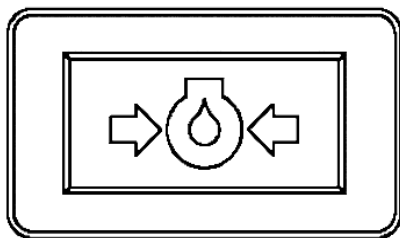


Figura 21- Marcador do Nível de Combustível

INDICADOR DE PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR

Indica a pressão do óleo do motor

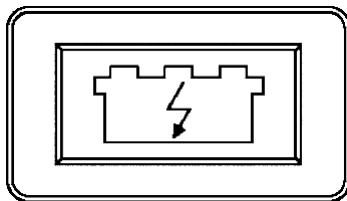


Fonte: John Deere

Figura 22- Marcador de Pressão de Óleo do Motor

LUZ DE ALERTA PARA CARGA DA BATERIA

Indica se a bateria esta sendo carregada ou não pelo alternador



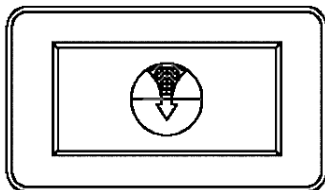
Fonte: John Deere

Figura 23- Marcador de Carga da Bateria

INDICADOR DE RESTRIÇÃO

Indica o momento que deve ser feita a limpeza do filtro de ar do motor, podem ser de dois tipos:

- **Indicador Mecânico:** quando a faixa vermelha aparecer no visor indica que o filtro esta obstruído.
- **Indicador Elétrico:** quando ascender à luz no painel indica que o filtro esta obstruído.

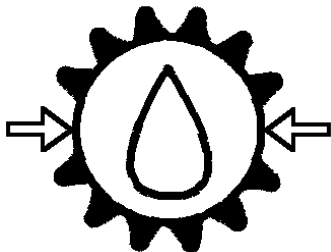


Fonte: John Deere

Figura 24- Indicador de Restrição Elétrico

LUZ DE ALERTA DA PRESSÃO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO

Indica a pressão do óleo lubrificante do sistema de transmissão



Fonte: New Holland

Figura 25- Indicador de Pressão do Óleo da Transmissão

CHAVE DE PARTIDA

Aciona o sistema de partida do trator



Fonte: John Deere

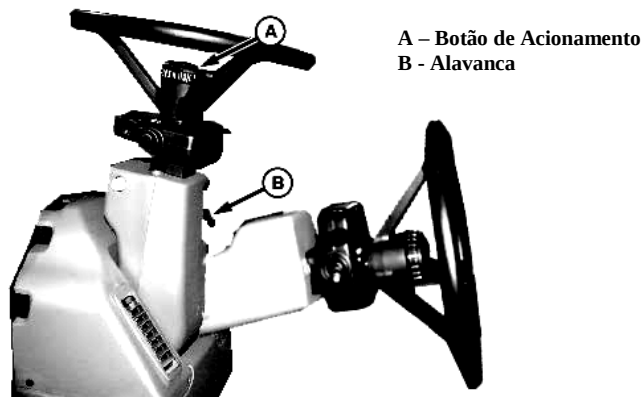
Figura 26- Chave de Partida

CAPÍTULO III

COMANDOS DO TRATOR

VOLANTE DE DIREÇÃO

A direção é do tipo hidráulico hidrostática, a coluna de direção pode ser inclinada até 15 graus, proporcionando maior conforto para o operador.

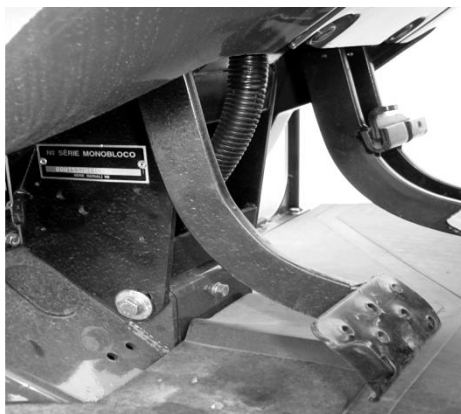


Fonte: John Deere

Figura 27- Coluna de Direção Ajustável

PEDAL DE EMBREAGEM

Tem a função de desligar a transmissão de potência do motor para a transmissão e permitir as trocas de marcha, saída e parada do trator.

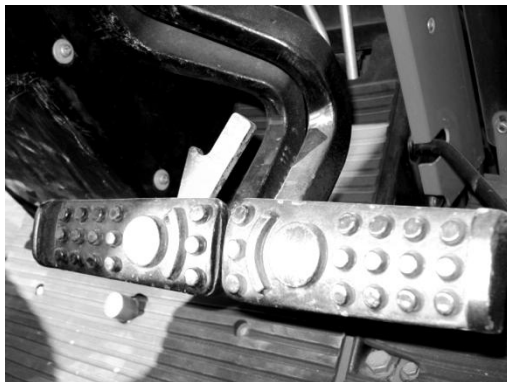


Fonte: Massey Ferguson

Figura 28- Pedal de Embreagem

PEDAIS DE FREIOS

O sistema de freios é de acionamento hidráulico, o circuito é independente para cada roda traseira. Para executar curvas fechadas, pode-se utilizar o auxílio dos freios, aplicando apenas o pedal do lado cuja direção se deseja, porém este recurso deve ser utilizado sem exageros evitando acidentes e desgastes prematuros do conjunto.



Fonte: John Deere

Figura 29- Pedais de Freio

ALAVANCAS DE CAMBIO

São duas:

Alavanca de seleção de marchas

Alavanca de escalonamento de marchas



Fonte: John Deere

Figura 30- Alavancas de Câmbio

SIMBOLOGIA UNIVERSAL

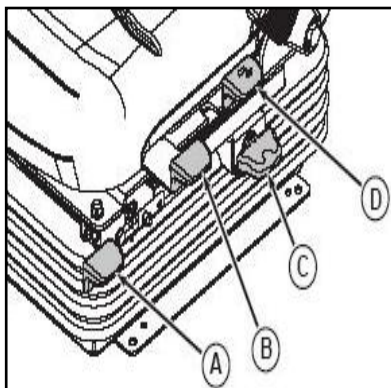
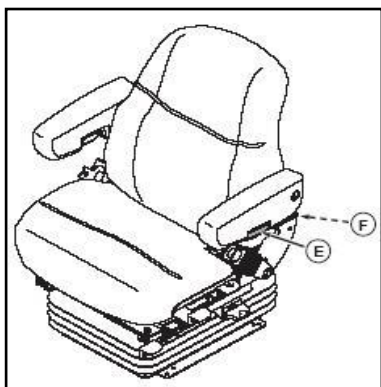
	Rotação do motor (rpm x 100)		Controle de temperatura do ar condicionado		Cilindro remoto (estendido)
	Horas de trabalho		Advertência		Cilindro remoto (recolhido)
	Água do radiador		Sinalização de emergência		Cilindro remoto (flutuante)
	Nível de combustível		Neutro (Ponto Morto)		"Tartaruga", lento ou regulagem mínima
	Comando de parada do motor (estrangulador)		Ventilador		"Lebre", rápido ou regulagem máxima
	Luzes		Comando do Lavador/ Limpador do pára-brisas		Pressão de óleo da transmissão
	Buzina		Tomada de força ligada		Indicadores de direção (seta)
	Pressão de óleo do motor		Tomada de força desligada		Temperatura de óleo da transmissão
	Filtro de ar		Tração dianteira ligada		Freio de estacionamento
	Carga do alternador		Tração dianteira desligada		Faróis de trabalho
	Controle de temperatura do aquecimento da cabina		Braço do levantador/ levantar		Bloqueio do diferencial
	Pressurizado Abrir lentamente		Braço do levantador/ abaixar		
			Variação contínua		

Fonte: New Holland

ASSENTO DO OPERADOR

As posições de ajuste são:

- A. Manivela de Avanço/recuo.**
- B. Manivela de travamento pivô.**
- C. Alavanca de regulação de altura.**
- D. Manivela do ângulo de encosto.**
- E. Botão d apoio do braço.**
- F. Apoio lombar.**



Fonte: John Deere

Figura 31- Assento do Operador

CAPÍTULO IV

PREPARAÇÃO DO TRATOR PARA O TRABALHO

LASTREAMENTO

Consiste em adicionar pesos no trator com o objetivo de reduzir a perda de força de tração, aumentar o rendimento operacional e diminuir o desgaste dos pneus reduzindo a patinagem.

O lastreamento não pode ser excessivo, pois causa a compactação do solo e maior consumo de combustível.

A tabela abaixo fornece os valores ideais de patinagem, para os diferentes tipos de terreno.

Superfície asfaltada ou de concreto	5 a 7%
Superfície de solo firme	7 a 12%
Superfície seca e macia	10 a 15%

Uma maneira prática de verificar se o índice de patinação esta dentro do recomendado é analisar o formato do rastro deixado pelas rodas de tração do trator.

1- Marcas nos solo pouco definidas, patinação excessiva aumenta a quantidade de lastro do trator.



Figura 32- Lastragem Insuficiente

2- Marca claramente definidas, patinação insuficiente diminua o lastro.



Figura 33- Lastragem Excessiva

3- O lastreamento e a patinagem estarão corretos quando no centro do rastro houver sinais de deslizamento e as marcas nas extremidades laterais estiverem bem definidas.



Figura 34- Lastragem Correta

TIPOS DE LASTREAMENTO

4. Lastreamento com água

Consiste em colocar água nos pneus conforme o recomendado pelo fabricante. O percentual de água nos pneus é determinado pela posição do bico em relação à superfície do solo (MONTEIRO 2008).

4.1 Adição de 75 % de água nos pneus

Para adição de 75 % de água no pneu o bico deverá ser posicionado na parte superior, formando um ângulo de 90° em relação ao solo.



Fonte: Monteiro (2008)

Figura 35- Bico a 90° em Relação ao Solo Adição de 75 % de Água no Pneu

4.2 Adição de 60 % de água nos pneus

Para adição de 60 % de água no pneu o bico deverá ser posicionado na parte superior formando um ângulo de 45° em relação a superfície do solo.



Fonte: Monteiro (2008)

Figura 36- Bico a 45° na Parte Superior Adição de 60 % de Água no Pneu

4.3 Adição de 50 % de água nos pneus

Para adição de 50 % de água no pneu o bico deverá ser posicionado na parte mediana do pneu.



Fonte: Monteiro (2008)

Figura 37- Bico na Posição Mediana Adição de 50 % de Água no Pneu

4.4 Adição de 40% de água nos pneus

Para adição de 40 % de água no pneu, a válvula (bico de enchimento), foi posicionada formando um ângulo de 45° em relação ao solo na parte inferior.



Fonte: Monteiro (2008)

Figura 38- Bico a 45° na Parte Inferior Adição de 40 % de Água no Pneu

4.5 Adição de 25 % de água nos pneus

Para adição de 25 % de água nos pneus, posicionar a válvula (bico de enchimento) na posição inferior.



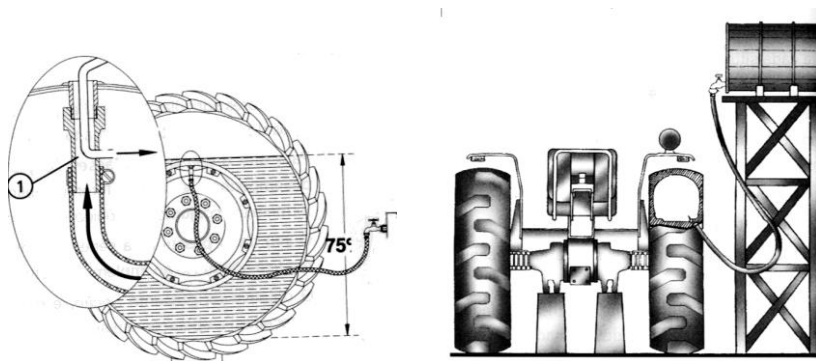
Fonte: Monteiro (2008)

Figura 39- Bico na Posição Inferior Adição de 25 % de Água no Pneu

PROCEDIMENTOS PARA LASTRAGEM

Coloque o trator sobre uma superfície plana, levante a roda que deseja adicionar água e solte a válvula para retirada do ar.

Gire a roda de modo que o bico fique na posição referente ao percentual de água que se deseja adicionar no pneu , em seguida coloque a mangueira de água e comece a encher o pneu. Quando começar a sair água pelo bico ,o mesmo, estará preenchido com água, , em seguida repete-se a operação nos demais pneus do trator.

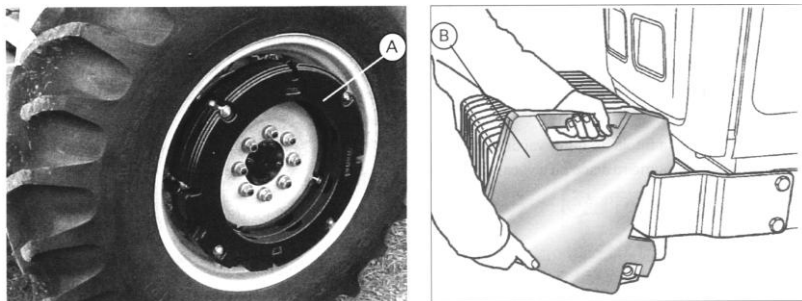


Fonte: Massey Ferguson

Figura 40- Colocação de Água no Pneu

4.6 Lastreamento com pesos metálicos (contrapesos)

Pode ser feito através de discos metálicos (A) fixado as rodas traseiras ou placas metálicas (B) montadas na dianteira do trator.

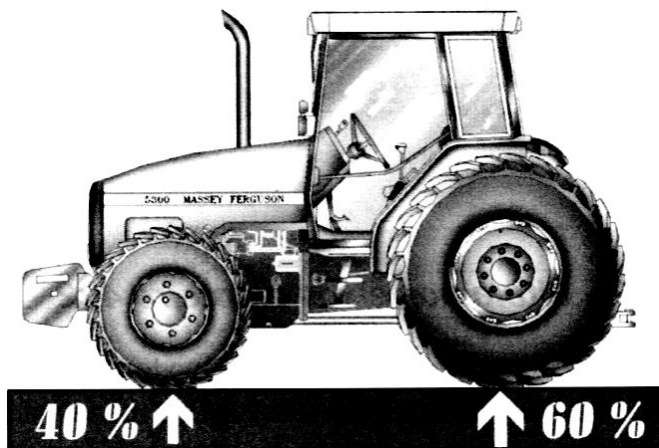


Fonte: Massey Ferguson

Figura 41- Lastro Sólido

A quantidade de peso total colocado sobre o eixo dianteiro e traseiro nunca deve exceder o máximo recomendável, excesso de peso danifica e desgasta os pneus, além de provocar compactação do solo.

Nos tratores 4x2 TDA, o lastreamento deve obedecer a um equilíbrio, de forma que o peso total (trator + lastro) que incide sobre os eixos dianteiro e traseiro, seja de aproximadamente 40% no eixo dianteiro e 60% no eixo traseiro.



Fonte: Massey Ferguson

Figura 42- Distribuição de Peso no Trator

AJUSTE DE BITOLA

A bitola é medida de centro a centro dos pneus traseiros. A bitola pode ser ajustada de acordo com as operações que se deseja executar, tais como:

- Tipo de cultura
- Tipo de solo ou terreno
- Tipo de operação e implemento

A bitola é de fundamental importância na adaptação do trator implemento ao trabalho a ser executado.

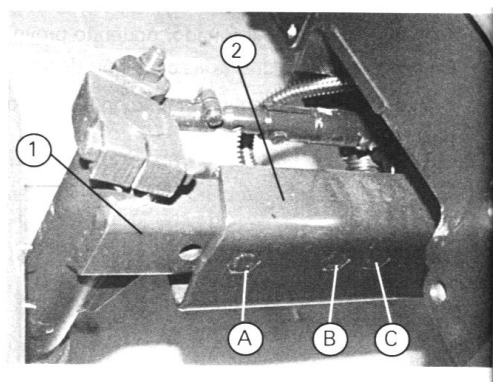
PROCEDIMENTOS PARA O AJUSTE DE BITOLA

A) Eixo dianteiro 4x2

A bitola pode ser alterada de 2 formas:

- 1) Pelo deslocamento da barra telescópica
- (2) para dentro ou para fora da canaleta (1) presa a mesa frontal do trator.

Cada furo da barra altera-se a bitola em 50 mm no respectivo lado, portanto a alteração total da bitola dianteira será de 100 mm (50 mm em cada lado).

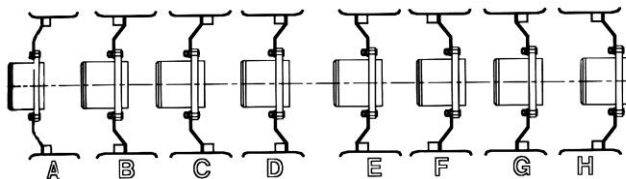


Fonte: New Holland

Figura 43- Bitola Dianteira

B) Pela inversão do lado de montagem da roda (aro + pneu)

Consiste na mudança da montagem no aro. As rodas destes eixos são do tipo aro e discos reversíveis. Este sistema permite alterar a bitola em ate 8 tipos diferentes.



Fonte: Massey Ferguson

Figura 44- Bitola Traseira

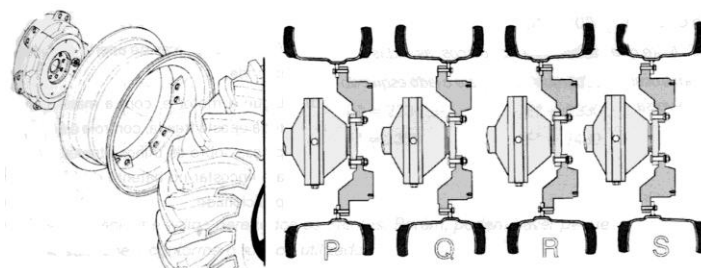
Bitola do eixo traseiro

O ajuste de bitola do eixo traseiro depende do tipo de rodado utilizado

- A) Roda do tipo aro e disco reversível
- B) Rodas tipo arrozadeiras
- C) Roda com disco fundido
- D) Roda com bitola auto-ajustável - Sistema PAVT

A) Roda do tipo aro e disco reversível

O procedimento para alteração da bitola é feito da mesma forma que as rodas tipo aro e disco, do eixo dianteiro.

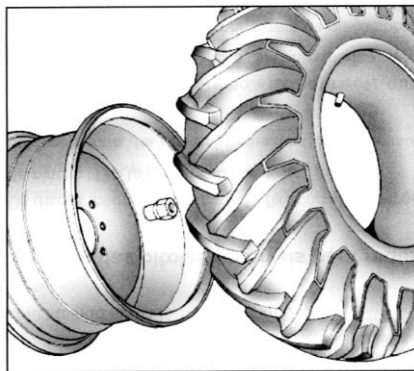


Fonte: Massey Ferguson

Figura 45- Rodado Traseiro

B) Rodas tipo arrozzeiras

Estas rodas não permitem ajuste de bitolas, pois são fixas no aro, além disso, o pneu empregado nessas rodas é mais largo impossibilitando a inversão do lado de montagem das rodas.



Fonte: Massey Ferguson

Figura 46- Roda Arrozzeira

C) Rodas com disco fundido

Estas rodas possuem um disco fundido, permitem montagem de contrapesos internos. É utilizada para pneus largos para uso em solo firme.

D) Rodas com sistema PAVT

É um sistema servo ajustável, que oferece grande facilidade para a mudança de bitola traseira.



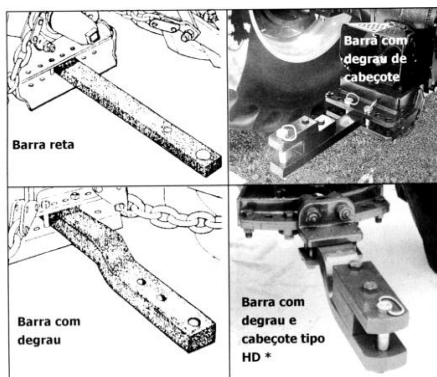
Fonte: Massey Ferguson

Figura 48- Sistema PAVT

BARRA DE TRAÇÃO

A barra de tração do tipo oscilante, travada em sua posição central através de 2 pinos removíveis o que a torna oscilante para as aplicações que o requeiram

Além da oscilação a barra de tração permite a regulagem da altura e do comprimento conforme descrito a seguir.



Fonte: Massey Ferguson

Figura 49- Barra de Tração

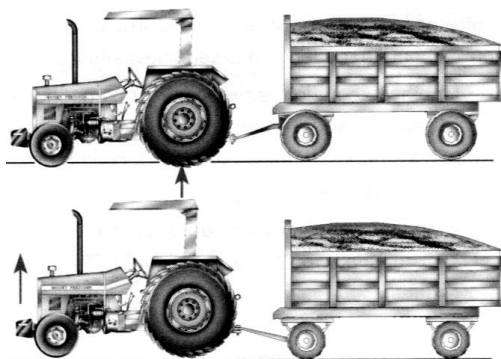
AJUSTE DA ALTURA DAS BARRAS DE TRAÇÃO

A razão de se ajustar a altura da barra de tração, é permitir que o cabeçalho do implemento ou carreta fique na posição mais horizontal possível. Uma barra muito inclinada, ao ser submetido a altos esforços de tração pode provocar a perda de firmeza de um dos eixos dianteiro ou traseiro

Barra muito baixa, o eixo traseiro perde firmeza.

Barra muito alta, eixo dianteiro perde firmeza.

Barra reta não permite a alteração da altura



Fonte: Massey Ferguson

Figura 50- Manual de Operação

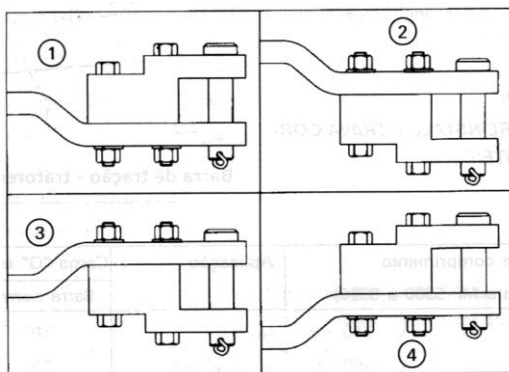
BARRA COM DEGRAU

Permite 2 opções de altura, degrau virado para cima(maior altura), ou degrau virado pra baixo)

Barra dom degrau e cabeçote

Permite 4 posições

- 1- Com degrau para baixo e cabeçote para cima
- 2- Com degrau e cabeçote para baixo
- 3- Com degrau para cima e cabeçote pra baixo
- 4- Com degrau e cabeçote para cima

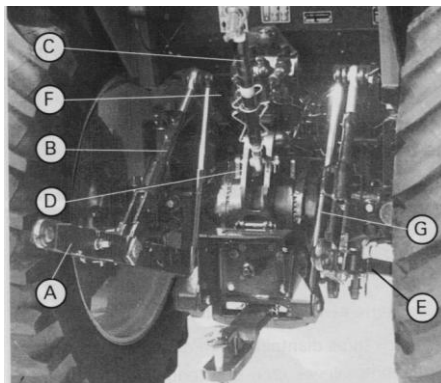


Fonte: Massey Ferguson

Figura 51- Barra de Tração

SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO

- A- Barras inferiores
- B- Braços niveladores
- C- Braço do terceiro ponto
- D- Viga c ou de controle
- E- Estabilizadores laterais (tipo corrente ou telescópico)
- F- Braços superiores
- G- Cilindros hidráulicos



Fonte: Massey Ferguson

Figura 52- Sistema de Engate de 3 Pontos

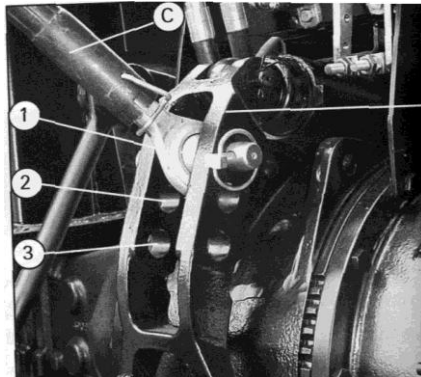
Forma de Acoplamento e Engates

O trator possui diversos pontos onde podem ser acoplados ou mesmo engatados uma infinidade de equipamentos ou implementos agrícolas, para as mais variadas condições de trabalho. Estes pontos possuem diversas possibilidades de regulagens, que facilitam e aumentam a eficiência nos mais variados trabalhos de campo.

Os tipos de acoplamentos são

- Engate de 3 pontos

Localizado na parte traseira do trator, serve para o acoplamento de implementos no sistema hidráulico do trator. Possui 3 pontos de fixação: braço esquerdo, 3º ponto e braço direito

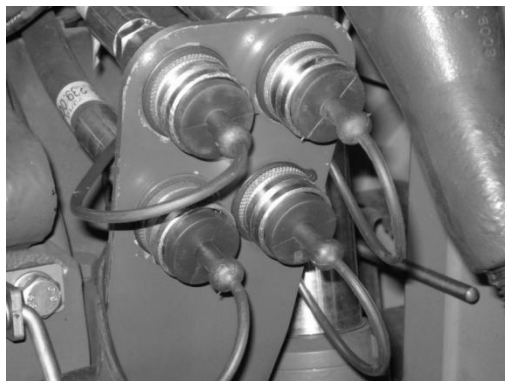


Fonte: Massey Ferguson

Figura 54- Viga C

- Controle remoto

Muito utilizado em implementos de arrasto principalmente para movimentação das rodas de transporte.

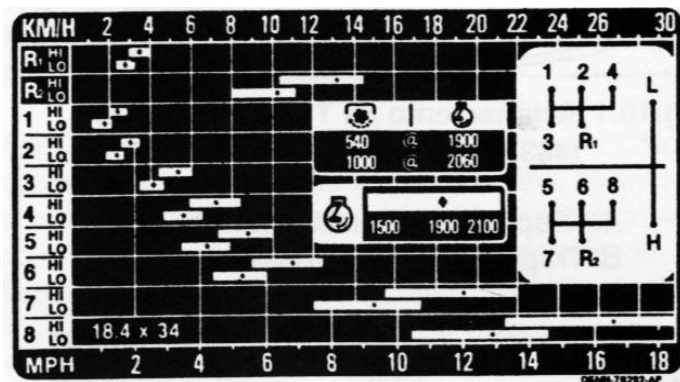


Fonte: Case IH

Figura 55- Válvulas de Controle Remoto

SELEÇÃO DE MARCHAS, ROTAÇÃO E VELOCIDADE

A seleção de marcha e a rotação correta são fundamentais para o bom desempenho do trator e um baixo consumo de combustível. A velocidade deve ser compatível com o tipo de terreno e implemento com que o trator vai trabalhar.



Fonte: New Holland

Figura 53- Escalonamento de Marchas

PASSOS PARA A ESCOLHA DA VELOCIDADE E ROTAÇÃO CORRETA

- A) Determine qual a velocidade adequada para a operação
- B) Determine qual a rotação a ser usada no motor de acordo com a tabela de escala de velocidades

CAPÍTULO V

ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADEQUAÇÃO DE CONJUNTOS MECANIZADOS¹

DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA ÚTIL DOS TRATORES AGRÍCOLAS

Fator “0.86” (Wendel Bowers) para Tratores de Rodas Pneumáticas

Considerando-se um deslizamento das rodas de 10 a 12%:

Potência na TDP = Potência útil do motor x 0,86

Potência máxima na barra de tração, sobre concreto = Potência na TDP x
0,86

¹ Capítulo elaborado por **LANÇAS, K. P.**, Professor Titular de Máquinas e Mecanização Agrícola do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agrônômicas – UNESP/Campus de Botucatu, SP.

Potência máxima na barra de tração, sobre solo firme = Potência máxima na barra de tração, sobre concreto x 0,86

Potência utilizável na barra de tração, sobre solo firme = Potência máxima na barra de tração, sobre solo firme x 0,86

Potência utilizável na barra de tração, sobre solo arado = Potência utilizável na barra de tração, sobre solo firme x 0,86

Potência utilizável na barra de tração, sobre solo solto = Potência utilizável na barra de tração, sobre solo arado x 0,86

Rendimento na Barra de Tração (η_b) para Tratores de Rodas Pneumáticas (baseado no fator “0.86”)

$$N_b = N_m \cdot \eta_b$$

N_b = potência útil na barra de tração (cv ou kW)

N_m = potência útil do motor (cv ou kW)

Condições de solo	η_b (%) - TRATORES 4X2
Concreto	74
Solo firme - máxima	64
Solo firme - utilizável	55
Solo arado	47
Solo gradeado	40

**AUMENTAR O RENDIMENTO NA BARRA EM 7 % PARA
TRATORES 4X2 COM TRAÇÃO AUXILIAR e 14% PARA TRATORES
COM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS (4X4).**

***Rendimento na Barra de Tração (η_b) para Tratores de Esteiras
(para 6% de deslizamento)***

$$N_b = N_m \cdot \eta_b$$

N_b = potência útil na barra de tração (cv ou kW)

N_m = potência útil do motor (cv ou kW)

Condições do solo	η_b (%)
Úmido ou solto	52
Médio	54
Seco e firme	63

POTÊNCIA REQUERIDA

Potência Requerida por Máquinas e Implementos

$$N_{rb} = (R_t \cdot v)/1000$$

N_{rb} = potência requerida na barra de tração pela máquina ou implemento (kW)

R_t = resistência à tração da máquina ou implemento (N)

v = velocidade de deslocamento (m/s)

Potência Requerida pelo Conjunto Mecanizado

$$N_b \geq (R_t + R_r) \cdot v / 1000$$

N_b = potência requerida na barra de tração do trator (kW)

R_t = resistência à tração da máquina ou implemento (N)

R_r = resistência ao rolamento do trator (N)

v = velocidade de deslocamento (m/s)

Resistência ao Rolamento para Tratores de Rodas Pneumáticas

(R_r)

$$R_r = W_x \left(\frac{1,2}{C_\eta} + 0,04 \right)$$

W_x = Peso distribuído nos rodados (N) = Peso do trator + peso nas rodas do equipamento, caso esse possua rodas

Condições do solo	C_η
Solo Firme	30
Solo Preparado	20
Solo Solto	15

Resistência à Tração de Máquinas e Implementos (R_t)

$$R_t = R_c + R_d + R_s$$

R_t = Resistência total à tração de máquinas e implementos (N)

R_c = Resistência à tração da máquina ou implemento (N)

R_d = Resistência à tração em função da declividade do solo (N)

R_s = Resistência à tração em função das condições superficiais do solo (N)

Arados de Discos (ASAE)

$$R_c = R_{cu} \cdot A_m$$

R_c = Resistência à tração do arado (N)

R_{cu} = Resistência ao corte unitária (N/cm²)

A_m = Área mobilizada do solo (cm²)

$$A_m = \ell \cdot n \cdot p$$

ℓ = largura de corte por disco (cm)

n = número de discos

p = profundidade média de trabalho (cm)

Diâmetro dos Discos		Profundidade Recomendada		Largura Útil de Corte do Disco	
pol	cm	pol	cm	pol	cm
26	66,04	6	15,24	10	25,4
28	71,12	8	20,32	12	30,4
30	76,20	10	25,40	14	33,6

$$R_{cu} = a + b \cdot v^2$$

v = velocidade de deslocamento (km/h)

Tipo de solo	a	b
Argiloso	5,2	0,039
Médio-Arenoso	2,4	0,045

Arados de Aivecas (ASAE)

$$R_c = R_{cu} \cdot A_m$$

R_c = Resistência à tração do arado (N)

R_{cu} = Resistência ao corte unitária (N/cm²)

A_m = Área mobilizada do solo (cm²)

$$A_m = \ell \cdot n \cdot p$$

ℓ = largura de corte por aiveca (cm)

n = número de aivecas

p = profundidade média de trabalho (cm)

$$R_{cu} = c + d \cdot v^2$$

v = velocidade de deslocamento (km/h)

Tipo de solo	c	d
médio-argiloso	7,0	0,049
médio	3,0	0,032
médio-arenoso	2,8	0,013
arenoso	2,0	0,013

Grade de Discos

a) Pesadas (ASAE) (Aradora)

$$R_c = g \cdot M$$

R_c = Resistência à tração da grade (N)

M = peso da grade (kgf)

Tipo de solo	g (N/kgf)
Argiloso	14,7
Médio	11,7
Médio-arenoso	7,8

b) Grade de discos leve (Niveladora)

$$R_c = h \cdot L$$

L = largura de corte (m)

Solo	h
Argiloso	2600
Médio	2000
Arenoso	1500

Subsoladores e Escarificadores (ASAE)

$$R_c = R_{cu} \cdot n$$

R_c = resistência à tração do equipamento (N)

R_{cu} = resistência por haste (N/haste)

n = número de hastes

$$R_{cu} = j \cdot p$$

p = profundidade de trabalho (cm)

Tipo de solo	j (N/cm)
Médio-Arenoso	120 a 190
Médio-Argiloso	175 a 280

Cultivadores (ASAE)

$$R_c = R_{cu} \times N$$

R_c = resistência à tração do equipamento (N)

R_{cu} = resistência por haste (N/haste) para um espaçamento entre hastes de 30 cm e profundidade de trabalho de 8 cm.

$$R_{cu} = e + f \cdot v$$

v = velocidade de deslocamento em km/h

Solo	e	f
Arenoso	520	49
Médio	480	48
Argiloso	530	36

Para equipamentos com profundidade de trabalho diferente de 8,6 cm, calcula-se a resistência ao corte pela equação:

$$R_{C_x} = R_{C_{8,26}} \left(\frac{d_x}{8,26} \right)$$

d_x = profundidade de trabalho (cm)

Semeadoras (ASAE)

a) Semeadoras de linhas individuais

$$R_c = R_{cu} \cdot n$$

R_c = Resistência à tração da semeadora (N)

n = número de linhas

$$R_{cu} = 450 \text{ a } 800 \text{ N/linha}$$

b) Semeadoras de linhas conjugadas com sulcadores comuns

$$R_c = R_{cu} \cdot L$$

R_c = Resistência à tração da semeadora (N)

L = largura da semeadora (m)

$$R_{cu} = 130 \text{ a } 450 \text{ N/m}$$

c) Semeadoras de linhas conjugadas com sulcadores profundos

$$R_c = R_{cu} \cdot L$$

R_c = Resistência à tração da semeadora (N)

L = largura da semeadora (m)

$$R_{cu} = 335 \text{ a } 670 \text{ N/m}$$

R_{cu} = resistência ao corte unitária

Resistência à Tração em Função da Declividade do Solo (R_d)

$$R_d = (P_e + P_t) \times R_{du}$$

R_d = Resistência à tração em função da declividade do solo (N)

P_e = Peso do equipamento (t)

P_t = Peso do trator (t)

R_{du} = Resistência à tração unitária (N/t)

Declividade (%)	Ângulo (°)	R _{du} (N/t)
1	-	90
2	1	180
3	-	270
4	-	360
5	2	450
6	-	540
7	-	630
8	-	720
9	-	810
10	5	920
15	8	1340
20	11	1770
25	14	2190

Resistência à Tração em Função das Condições Superficiais do Solo (R_s)

$$R_s = (P_e + P_t) \times R_{su}$$

R_s = Resistência à tração em função das condições superficiais do solo (N)

P_e = Peso do equipamento (t)

P_t = Peso do trator (t)

R_{su} = Perda de tração unitária (N/t)

Rugosidade do Solo	R_{su} (N/t)
Solo liso	0
Solo irregular	210
Solo ruim	450

RÍTMO OPERACIONAL DOS CONJUNTOS

$$R_o = \frac{\text{ÁREA TRABALHADA EM HECTARES}}{\text{TEMPO GASTO NA OPERAÇÃO EM HORAS}}$$

R_o = Ritmo operacional em ha/h

CAPACIDADE OPERACIONAL DOS CONJUNTOS

$$C_o = \frac{L \cdot v \cdot EF}{10}$$

C_o = Capacidade operacional (ha/h)

L = Largura de trabalho do equipamento

v = Velocidade de deslocamento do conjunto (km/h)

EF = Fator de eficiência

Equipamento usado na operação	Velocidade (km/h)	EF
Arado de discos	4,5 a 10,0	0,70 a 0,85
Arado de aivecas	5,0 a 9,0	0,70 a 0,85
Grade de discos	6,0 a 10,0	0,70 a 0,90
Enxada rotativa	2,0 a 7,0	0,70 a 0,90
Subsoladores	2,5 a 6,0	0,70 a 0,90
Cultivadores	2,5 a 6,5	0,70 a 0,90
Aplicação de defensivos e fertilizantes	4,5 a 10,0	0,50 a 0,65
Semeadoras	3,5 a 10,0	0,50 a 0,80

NÚMERO DE CONJUNTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A OPERAÇÃO

$$N = \frac{R_o}{C_o}$$

N = número de conjuntos necessários

R_O = Rítmo operacional em ha/h

C_o = Capacidade operacional (ha/h)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

FORD NEW HOLLAND. Manual do Operador. Curitiba, 1992

IOCHPE-MAXION S.A. Divisão de máquinas Agrícolas e Industriais. Operação e Manutenção de Tratores. Apostila de Manutenção e Operação. Canoas, 2000.

MASSEY FERGUNSON. Centro de Treinamento. Operação e Manutenção de Tratores MF. Canoas, 1989.

SLC JOHN DEERE S.A. Manual de operação, 2008

VALMET DO BRASIL S.A. Manual do operador. Mogi das Cruzes, 1989

MONTEIRO, L. A. *Desempenho operacional e energético de um trator agrícola em função do tipo de pneu, velocidade de deslocamento, lastragem líquida e condição superficial do solo*. Botucatu, 2008. 69 p. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP-Botucatu.

IOCHPE-MAXION S.A. Divisão de Máquinas Agrícolas e Industriais. Centro de Treinamento. **Tratores Agrícolas:** conceitos básicos. Canoas, 1994.